



M66:Profil bactériologique des *Enterobacter* spp. au CHU de Constantine (2023 – 2025)



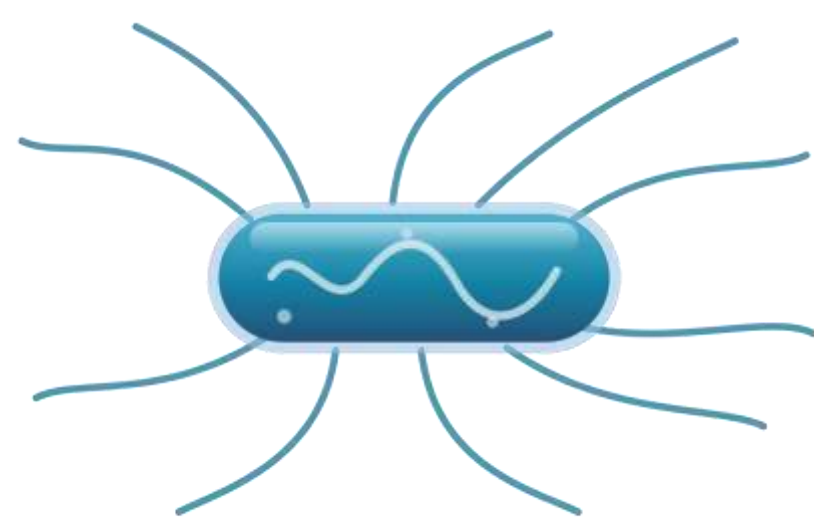
AIBECH MEA , BECHIR L , AIMER H , KHELIL H , BENKHEMISSA M , KAOUECHE O , SEMRA Z , BENLABED K , BENTCHOUALA CH

Faculté de Médecine, Département de pharmacie, Université Salah Boubnider Constantine 3 • Laboratoire de microbiologie, CHU de Constantine

Introduction & objectif

Enterobacter spp. est un pathogène opportuniste du groupe ESKAPE [1] : il représente **8,6 % des infections nosocomiales** en soins intensifs et jusqu'à 14 % des bactériémies néonatales [2]. Sa céphalosporinase AmpC inducible et sa capacité à acquérir BLSE et carbapénémases en font une menace croissante [1].

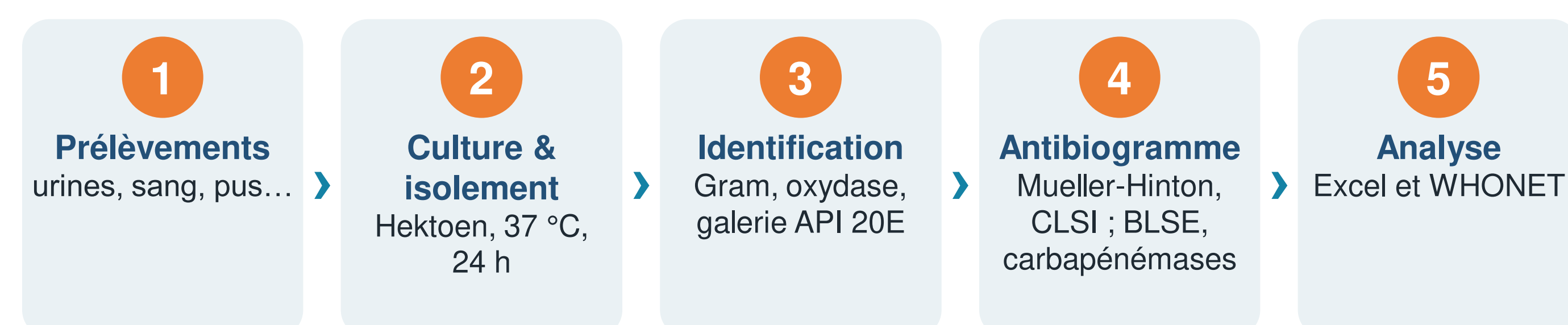
Objectif : décrire la répartition des isolats (service, prélèvement, âge, sexe) et l'évolution de leur résistance aux antibiotiques entre 2023 et 2025.



Enterobacter spp.
bacille à Gram négatif, flagelles péritriches

Matériel et méthodes

Étude **rétro-prospective, descriptive et analytique** au laboratoire de microbiologie du CHU de Constantine, de **janvier 2023 à décembre 2025**, sur les souches d'*Enterobacter* spp. isolées de prélèvements cliniques. Exclusions : dossiers non conformes, identité inconnue, données incomplètes, doublons.



Résultats : répartition des isolats

631 souches : prédominance des services chirurgicaux (26,98 %) et de la pédiatrie (17,62 %), en lien avec les actes invasifs [3, 4] ; les **hémocultures** sont le premier site d'isolement (36,77 %) [5, 8]. Patients ≥ 25 ans : 66,1 % (n = 189) ; sex-ratio H/F = 1,1 (330/300).

Figure 1 : isolats par service (% , n = 630)

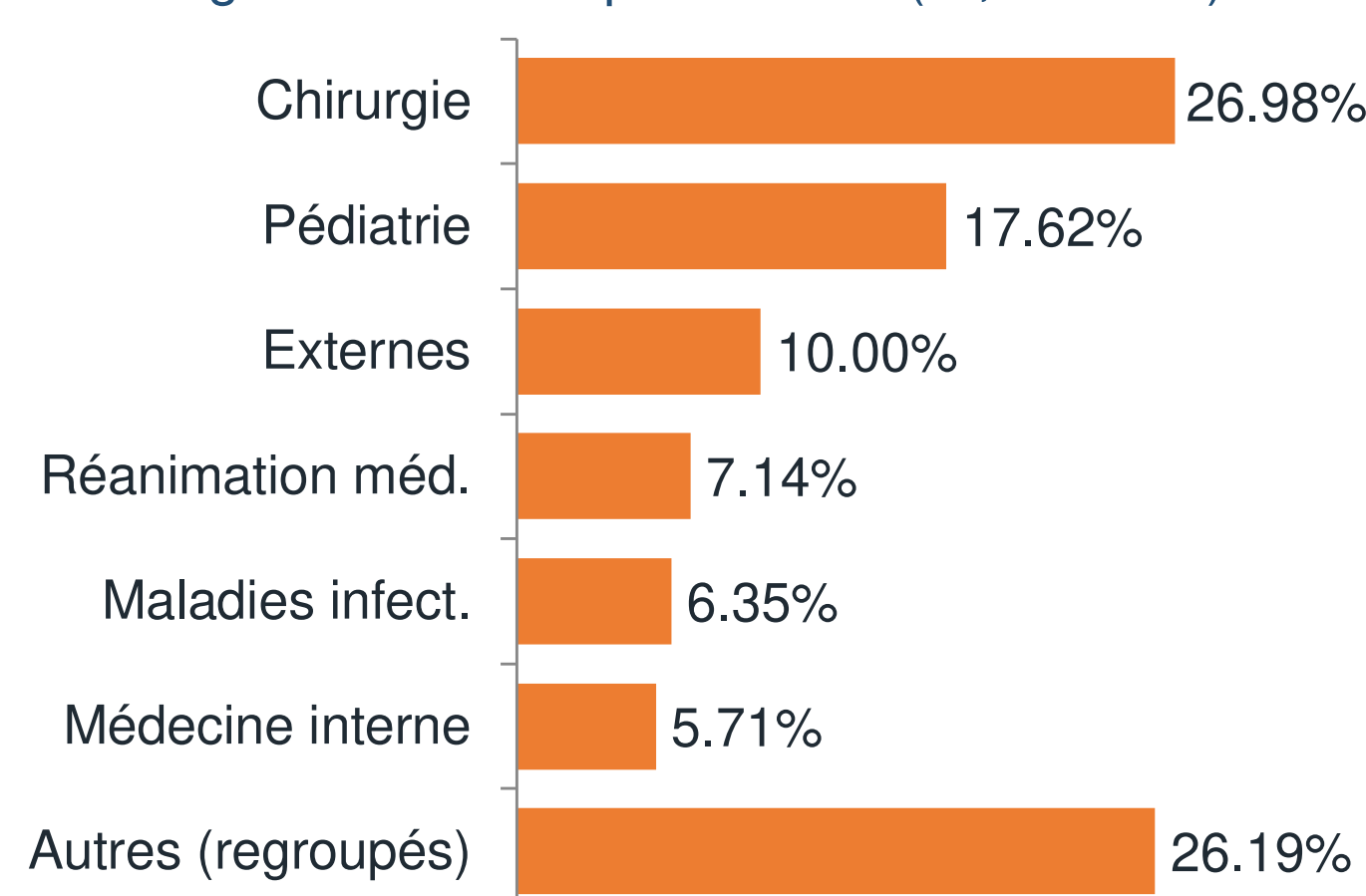


Figure 2 : isolats par prélèvement (% , n = 631)

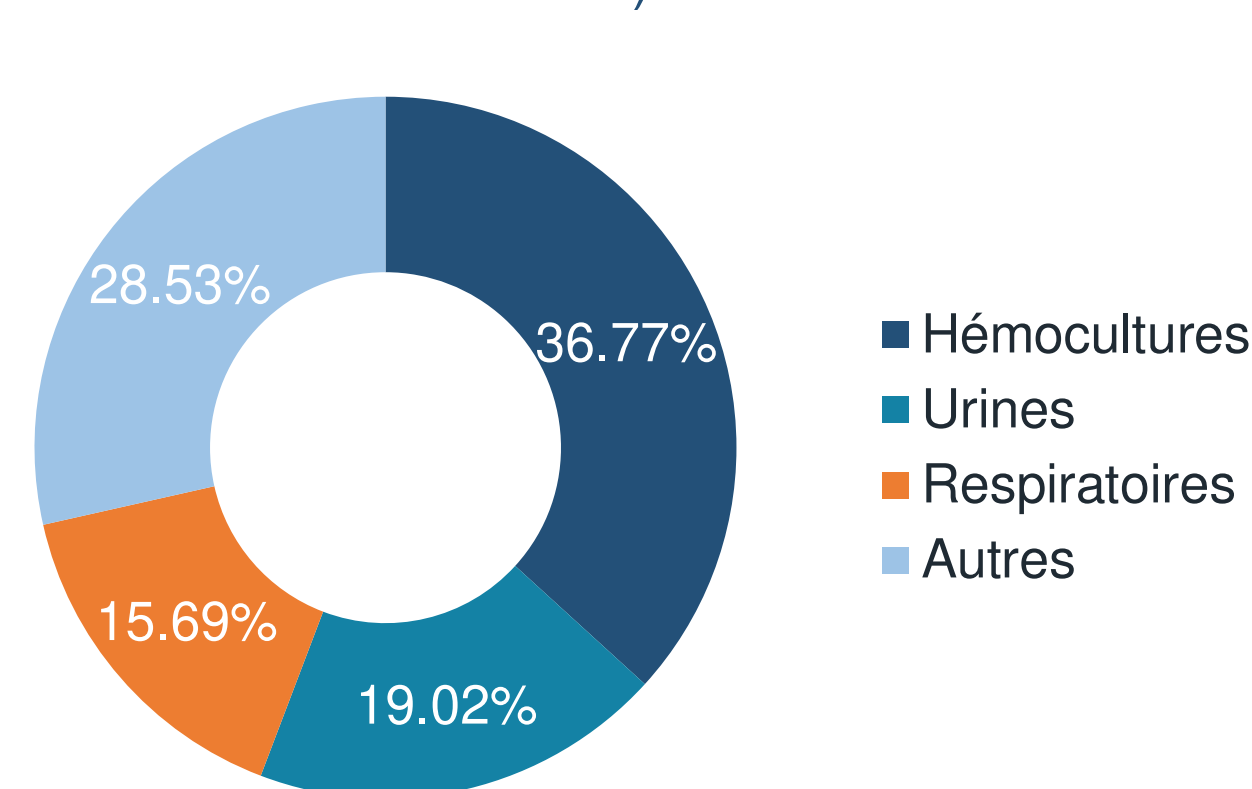


Figure 3 : patients par classe d'âge (% , n = 189)

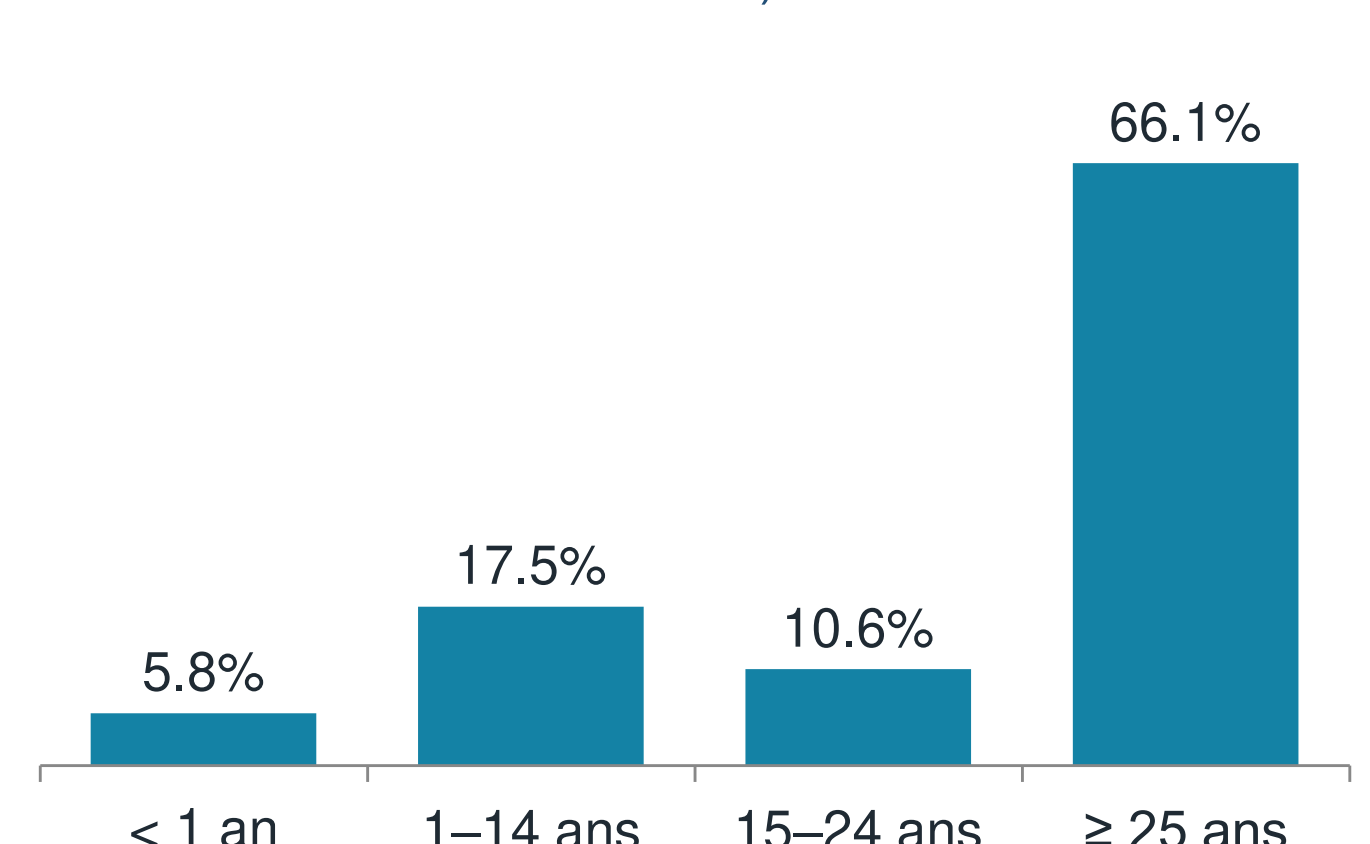
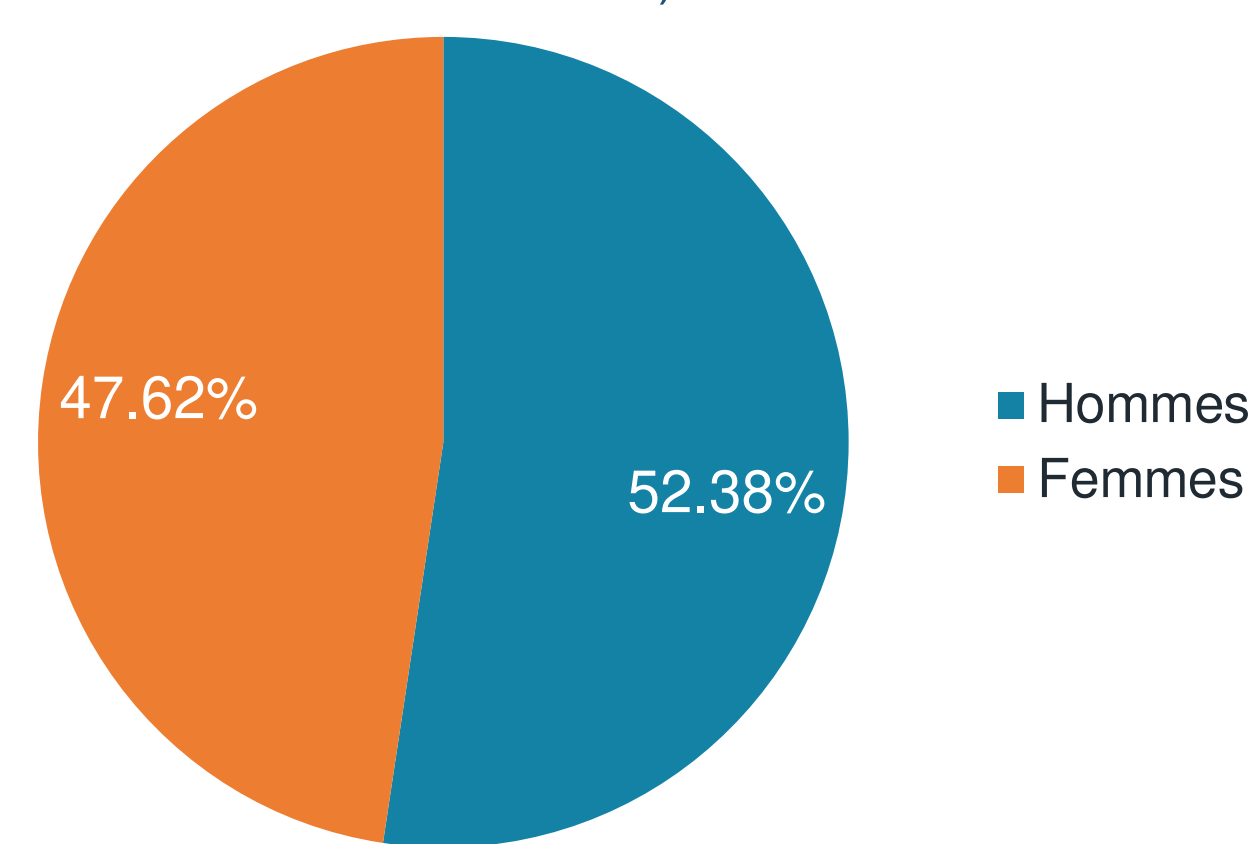


Figure 4 : répartition selon le sexe (% , n = 630)



Conclusion

Enterobacter spp. est un pathogène hospitalier préoccupant au CHU de Constantine : isolé surtout en chirurgie et en pédiatrie, principalement dans les hémocultures, avec une multirésistance marquée aux bêta-lactamines et aux fluoroquinolones. Les carbapénèmes (imipénème 17 %, ertapénème 16 %) restent actifs mais l'émergence de carbapénémases impose une surveillance renforcée. **Colistine et fosfomycine**, très actives, doivent être préservées par un bon usage des antibiotiques.

Résultats : profil de résistance globale

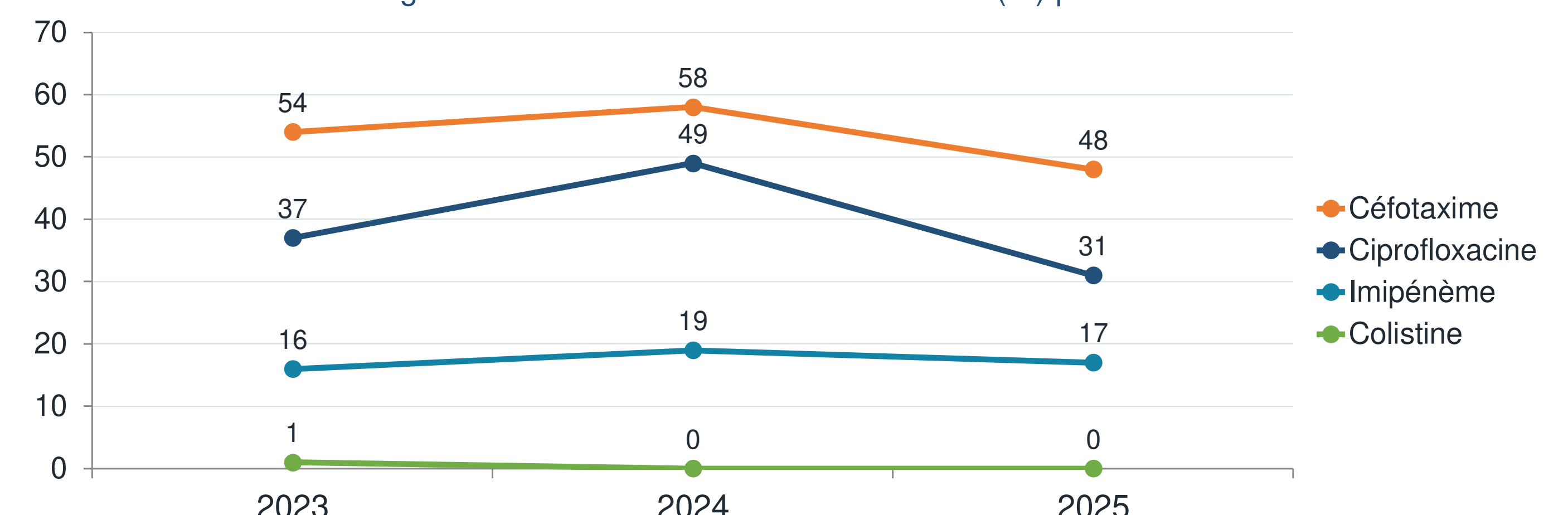
Tableau 1 : résistance globale d'*Enterobacter* spp. aux antibiotiques (2023–2025)

Antibiotique	Testées	Résistantes	% résistance
Pipéracilline	353	269	76 %
Péfloxacin*	3	2	67 %
Ceftazidime	175	110	63 %
Ticaracilline	337	201	60 %
Céfotaxime	581	310	53 %
Céfépime	137	69	50 %
Acide nalidixique	121	58	48 %
Aztréonam	138	65	47 %
Triméthoprime/Sulfaméthoxazole	465	208	45 %
Gentamicine	624	256	41 %
Ciprofloxacine	555	219	39 %
Chloramphénicol	201	52	26 %
Imipénème	602	103	17 %
Ertapénème	607	97	16 %
Amikacine	617	80	13 %
Fosfomycine	472	22	5 %
Nitrofurantoïne	63	1	2 %
Colistine	354	2	1 %

■ ≥ 50 % : élevée ■ 25–49 % : modérée ■ < 25 % : faible * n = 3 : non interprétable

Évolution de la résistance (2023 – 2025)

Figure 5 : évolution des taux de résistance (%) par année



Discussion

Répartition des isolats. La prédominance des services chirurgicaux (26,98 %) et de la pédiatrie (17,62 %) rejoint les données de l'AARN [3] et celles de l'ouest algérien [4] : actes invasifs, drains, cathéters, prothèses et hospitalisations prolongées favorisent la colonisation par des BMR. Les hémocultures (36,77 %) font des bactériémies la première circonstance d'isolement, comme à Sahloul (Tunisie) [5] et à Annaba [8]. La part des patients externes (10 %) évoque une diffusion communautaire des souches [6]. La réanimation (7,14 %), pourtant en tête de la pression de sélection en Europe [7], reste modérée.

Bêta-lactamines. Les résistances élevées (pipéracilline 76 %, ceftazidime 63 %, céfotaxime 53 %) s'expliquent par l'AmpC chromosomique inducible et les BLSE [1, 9]. Le céfotaxime culmine à 58 % en 2024 puis recule à 48 % en 2025, dans la fourchette nationale [12].

Carbapénèmes. L'imipénème (17 % ; 16 % en 2023, 19 % en 2024, 17 % en 2025) se situe dans la fourchette haute de l'AARN [12] : leur usage accru face aux C3G favorise l'émergence de carbapénémases (OXA-48, NDM) [8, 10], d'où la nécessité d'une surveillance renforcée.

Fluoroquinolones. La ciprofloxacine (39 %) illustre la co-résistance avec les BLSE (mutations *gyrA/parC*, gènes *qnr*) [5, 8].

Dernier recours. Colistine (1 %) et fosfomycine (5 %) restent les plus actives : elles doivent être réservées aux infections à BMR [11, 12].

Références bibliographiques

- [1] Davin-Regli A, Lavigne J-P, Pagès J-M. *Enterobacter* spp.: update on taxonomy, clinical aspects, and emerging antimicrobial resistance. Clin Microbiol Rev. 2019 ; 32(4) : e00002-19.
- [2] Wisplinghoff H, et al. Nosocomial bloodstream infections in US hospitals: analysis of 24,179 cases from a prospective nationwide surveillance study. Clin Infect Dis. 2004 ; 39(3) : 309-17.
- [3] AARN – Réseau Algérien de Surveillance de la Résistance aux Antibiotiques. Rapports. pasteur.dz/aarn/rapports
- [4] Hamzaoui, Rifi. Résistance aux antibiotiques chez les entérobactéries isolées dans différents hôpitaux de l'ouest algérien. Mémoire de Master, Université de Tlemcen ; 2024.
- [5] Ennaceur et al. Bactériémies à entérobactéries multi-résistantes au CHU Sahloul. Revue Tunisienne de Biologie Clinique ; 2024.
- [6] Fatnassi A. Isolement et identification de bactéries à Gram négatif. Mémoire de master, Université Mohamed Khider, Biskra ; 2020.
- [7] ECDC. Antimicrobial resistance in the EU/EEA (EARS-Net) – Annual Epidemiological Report for 2024. 2025.
- [8] Khennouchi N-C-E-H. Thèse de doctorat en microbiologie (genre *Enterobacter*, CHU d'Annaba). Université Badji Mokhtar, Annaba.
- [9] Guérin F, et al. Complex regulation pathways of AmpC-mediated β -lactam resistance in *Enterobacter cloacae* complex.
- [10] Toumi Khelif et al. 32e Congrès national STPI / 2e Congrès francophone de pathologie infectieuse et microbiologie clinique, Hammamet, Tunisie, 5-7 mai 2023.
- [11] OMS. Un rapport met en avant une progression de la résistance aux antibiotiques dans les infections bactériennes chez l'être humain. 2022.
- [12] AARN. Rapport 2023. pasteur.dz/aarn/images/pdf/rapport/rapport2023.pdf